

8. hét

Transzformátor üresjárása, terhelése, veszteségei és hatásfoka

Feladatlap - Felnőtt Villamos gépek, 8. hét

1. Mit jelent a transzformátor üresjárása? Miért nem nulla ilyenkor a primer áram?
2. Nevezd meg a vasveszteség két fő összetevőjét!
3. Miért készül a transzformátor vasmagja vékony, egymástól szigetelt lemezekből?
4. Egy tekercs ellenállása $0,4\ \Omega$, árama $5\ \text{A}$. Számítsd ki a rézveszteséget $P_{cu} = I^2 R$ alapján!
5. Ha ugyanennek a tekercsnek az árama $10\ \text{A}$ -ra nő, mekkora lesz a rézveszteség? Hányszorosára változott?
6. $P_1 = 1500\ \text{W}$, $P_2 = 1425\ \text{W}$. Határozd meg a veszteséget és a hatásfokot!
7. Miért lehet kisebb a szekunder feszültség terheléskor, mint üresjárásban?

IAP-kihívás: $P_1 = 2100\ \text{W}$, $P_2 = 1995\ \text{W}$. Számítsd ki a veszteséget és η értékét! Magyarázd el azt is, mi történik a rézveszteséggel, ha az áram kétszeresére nő.